Proyecto Integrador Ventisur — Informe técnico

Gestión de Operaciones · Universidad Adolfo Ibáñez · Sección [__] · Grupo [__]
Integrantes: [Nombre 1], [Nombre 2], [Nombre 3], [Nombre 4], [Nombre 5]

Respaldo reproducible. Todo resultado de este informe se regenera con `python proyecto/01_codigo/run_all.py` (PuLP 2.9 + CBC; SciPy para verificación). La planilla `02_resultados/Resultados_Ventisur.xlsx` recalcula con fórmulas propias balances, capacidades, costos, EOQ y uso de recursos a partir de las decisiones; los modelos exportados están en `02_resultados/modelos_lp/`. Costos en pesos chilenos; MM$ = millones.

Parte I — Planificación agregada

Solicitud 1. Políticas simples

	Política 1: tasa constante	Política 2: dotación constante + HE	Política 3: persecución (solo regular)
Regla	20 trab., 10.000 u/mes regulares	20 trab., producir d_t (regular, luego HE), $I_t = 1.000$	$W_t = \lceil (d_t + I_t^{obj} - I_{t-1})/500 \rceil$, $I_t = 0$ salvo feb. (1.000)
Mecanismo de ajuste	Inventario	Horas extra (y capacidad ociosa)	Contratación/despido
Dotación	20 fija	20 fija	17–25 (9 contrat., 6 desp.)
Horas extra	0	6.000 u (nov–feb)	0
Inventario máx. / acumulado	7.000 / 52.000 u-mes	1.000 / 12.000 u-mes	1.000 / 1.000 u-mes
Costo laboral	288,0	288,0	288,0
Contratación + despido	0	0	22,5 + 18,0
Horas extra	0	15,0	0
Inventario	52,0	12,0	1,0
Costo total (MM$)	**340,0**	**315,0**	**329,5**

Las tres políticas son factibles: respetan bodega (≤7.500), dotación 15–25, ±3 trabajadores/mes, $I_0 = I_{12} = 1.000$ y cero pendientes (validado en código y en la hoja *Chequeos* del Excel). En P3 la dotación entera cubre exactamente la demanda neta cada mes (marzo usa el inventario inicial: 9.500−1.000 = 8.500 = 17×500) y las cotas de ±3 se alcanzan justo en marzo (−3) y noviembre (+3) sin impedir seguir la demanda.

Comparación. Las tres pagan la misma masa laboral (288 MM$ = 240 trabajador-mes; en P3 los 240 trabajador-mes se redistribuyen en el año), por lo que la diferencia está *solo* en el mecanismo de ajuste. **P1** (estrategia de nivelación) es la más simple y estable para proveedores y personal, pero acumula hasta 7.000 u en bodega (93 % de su capacidad) y cada unidad que espera de mayo a diciembre paga $1.000/mes: es la más cara. **P2** (mixta) mantiene la dotación y absorbe el peak con HE a $2.500/u; es la mejor de las simples porque cada unidad de HE cuesta menos que 2,5 meses de mantención, pero deja 6.000 u de capacidad regular ociosa en marzo–octubre y usa en diciembre el 83 % de la capacidad de HE (2.500/3.000). **P3** (persecución) casi elimina el inventario, pero las contrataciones ($2,5 MM) y despidos ($3 MM) cuestan más de lo que ahorra en inventario, además de generar inestabilidad laboral (rotación de 15 movimientos) y aprendizaje. *Anticipación:* si el costo de mantener subiera, P1 empeora linealmente (52.000 u-mes); si el de HE superara $4.917/u (29,5 MM$ / 6.000 u), P2 dejaría de superar a P3.

Solicitud 2. Modelo A: formulación

Índices y conjuntos. $t = 1, \ldots, 12$ (marzo…febrero). **Parámetros:** d_t demanda; $W_0 = 20$; $I_0 = 1.000$; $B_0 = 0$; $a = 500$, $e = 150$ (u/trab-mes regular y HE); $c^W = 1{,}2$ MM, $c^H = 2{,}5$ MM, $c^F = 3$ MM, $c^O = 2.500$, $h = 1.000$, $b = 750$; $\bar{I} = 7.500$; $\underline{W} = 15$, $\bar{W} = 25$; $\bar{H} = \bar{F} = 3$; $I^{fin} = 1.000$.

Variables. $W_t \in \mathbb{Z}_+$ trabajadores disponibles en t; $H_t, F_t \in \mathbb{Z}_+$ contratados/despedidos al inicio de t; $R_t \geq 0$ unidades en tiempo regular; $O_t \geq 0$ unidades en HE; $I_t \geq 0$ inventario al cierre; $B_t \geq 0$ pedidos pendientes (demanda aceptada no entregada) al cierre. Las variables de personas son enteras (no se contrata una fracción); la producción se trata como continua (volúmenes de miles de unidades).

$$\min Z = \sum_{t=1}^{12} (c^W W_t + c^H H_t + c^F F_t + c^O O_t + h\, I_t + b\, B_t)$$

sujeto a, $\forall t$:

Restricción	Propósito en Ventisur
$W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$	Evolución de la dotación (conecta los meses)
$R_t \leq a W_t$; $O_t \leq e W_t$	Capacidad regular y de HE dependen de la dotación; capacidades independientes
$I_{t-1} - B_{t-1} + R_t + O_t - d_t = I_t - B_t$	Balance de inventario neto: lo disponible menos la demanda queda en bodega o como pendiente
$I_t \leq 7.500$	Capacidad de bodega de producto terminado
$15 \leq W_t \leq 25$; $H_t \leq 3$; $F_t \leq 3$	Políticas de dotación y de movimientos de personal
$I_{12} \geq 1.000$; $B_{12} = 0$; W_0, I_0, B_0 dados	Condiciones de borde: el horizonte no “consume” el inventario de seguridad ni traspasa deuda con clientes

Función objetivo. Incluye todos los costos que *cambian* entre planes. El costo laboral se paga por trabajador disponible aunque no produzca, por eso multiplica W_t y no R_t: la producción regular no tiene costo variable propio. No es necesario imponer que la HE se use solo tras agotar la regular: como la regular ya está pagada y la HE cuesta $2.500/u, el modelo nunca prefiere HE si hay capacidad regular útil.

Solicitud 2. Modelo A: solución e interpretación — Z = 300,75 MM$

Mes	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
W_t (desp.)	18 (−2)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
R_t	8.500	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
O_t	0	0	0	0	0	0	1.000	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
I_t / B_t	0	0	0	500	500	0	0	200	400	0 / **400**	0 / **200**	1.000

Costos: laboral 259,2; despido 6,0; HE 32,5 (13.000 u); inventario 2,6; pendientes 0,45 MM$. El modelo **despide 2 trabajadores en marzo y mantiene 18 todo el año**: un trabajador cuesta 14,4 MM$/año pero solo es necesario en el peak, mientras que producir sus 500 u/mes de peak con HE cuesta 1,25 MM$/mes. Luego combina tres mecanismos que las políticas simples usaban por separado: (i) **HE** desde septiembre, saturada (2.700 = 150×18) de noviembre a febrero; (ii) **inventario anticipado corto** (junio–julio para agosto, octubre–noviembre para el peak), porque mantener 1–2 meses ($1.000–2.000) es más barato que una HE ($2.500), pero 3 o más meses no lo es; por eso hay capacidad regular ociosa en marzo y mayo (1.000 u) aunque luego se pague HE; (iii) **pedidos pendientes** en diciembre–enero, ya que postergar una unidad un mes ($750) es más barato que fabricarla antes y guardarla ($1.000/mes). Mejora 14,25 MM$ (−4,5 %) sobre la mejor política simple (P2).

Comportamientos contraintuitivos. Despedir en marzo para luego operar con HE al 100 % en el peak; dejar capacidad regular ociosa mientras se pagan HE meses después; y aceptar atrasos con clientes aun teniendo inventario dos meses antes. Todo se explica porque $b < h$: atrasar es más barato que adelantar. La relajación lineal (personas continuas) vale 300,68 MM$: la integralidad cuesta solo 0,07 MM$. Puede haber óptimos alternativos con igual Z (p. ej., otra distribución de HE entre meses).

Solicitud 3. Modelo B: multa contractual — Z = 300,94 MM$

Se agrega $y_t \in \{0,1\}$ (=1 si en el mes t se paga la multa) y:

$$B_t \le 0{,}01\, d_t + M_t\, y_t \quad \forall t, \qquad Z_B = Z_A + \sum_t 3.000.000\, y_t .$$

Si $B_t > 0{,}01 d_t$ la restricción obliga $y_t = 1$; si $B_t \le 0{,}01 d_t$ el modelo elige $y_t = 0$ porque la multa es costosa (no hace falta forzar el caso contrario). **Constante:** M_t debe ser una cota de $B_t - 0{,}01 d_t$ que no elimine soluciones factibles; usamos $M_t = \sum_{k \le t} d_k - I_0 - 0{,}01 d_t$ (peor caso: no producir nada hasta t, lo que es factible porque R_t puede ser 0). Un M demasiado chico cortaría planes válidos; uno exageradamente grande debilita la relajación lineal y la estabilidad numérica.

Resultado. Ninguna multa se activa: el modelo recorta los pendientes de diciembre de 400 a **125 u (exactamente el 1 % de 12.500)** y elimina los de enero, compensando con más HE en octubre (1.475) e inventario en octubre–noviembre (475 y 675 u). La dotación (18) no cambia. Pagar una multa ($3 MM) nunca conviene: eliminar 400 u de atraso cuesta como máximo unos cientos de miles de pesos. Costo adicional: **+0,19 MM$** frente a A.

Solicitud 4. Modelo C: cero pendientes — Z = 301,10 MM$

Al Modelo A se agrega $B_t = 0\ \forall t$ (equivale a eliminar B_t del balance y de la FO). La solución mantiene 18 trabajadores, las mismas 13.000 u de HE y adelanta producción: HE en octubre sube a 1.600 y el inventario de octubre–noviembre a 600 y 800 u para cubrir diciembre, donde la capacidad (9.000 + 2.700 = 11.700) es menor a la demanda (12.500).

	A	B	C
Costo total (MM$)	300,75	300,94	301,10
Dotación / despidos	18 / 2	18 / 2	18 / 2
HE (u) / inventario acumulado (u-mes)	13.000 / 2.600	13.000 / 3.150	13.000 / 3.400
Pendientes (u-mes) / máximo mensual	600 / 400 (3,2 % dic.)	125 / 125 (1 %)	0 / 0
Costo de elevar el servicio vs A	—	**+193.750**	**+350.000 (0,12 %)**

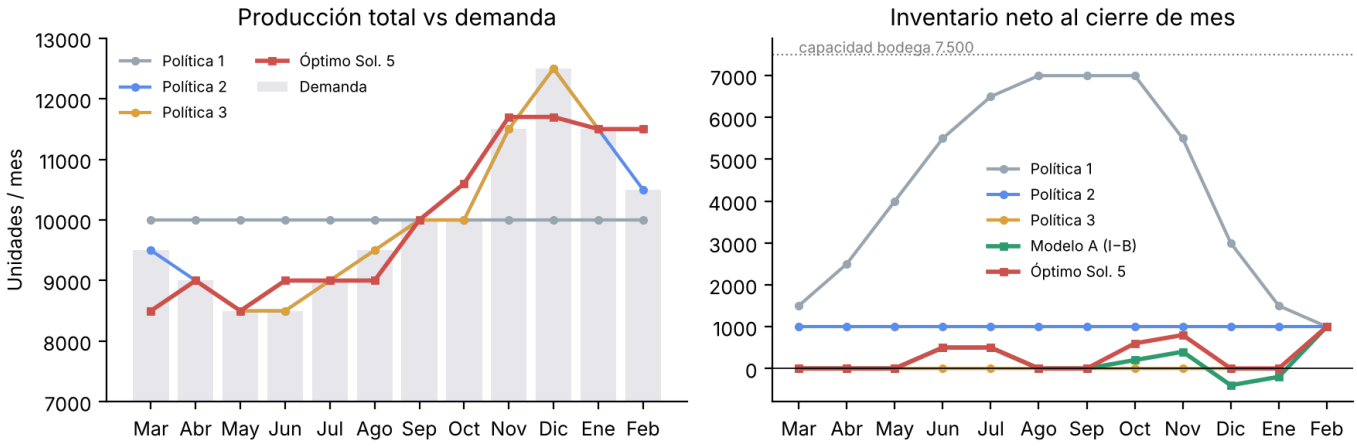
Lo que se compra con 350 mil pesos es cambiar 600 u-mes de atraso por 800 u-mes adicionales de inventario: cada unidad de pendiente "desaparece" al ser fabricada antes y guardada. Como el sistema ya trabaja al máximo de HE en el peak, la única palanca disponible es anticipar inventario.

Solicitud 5. Multa + cero pendientes y recomendación — Z = 301,10 MM$

Al Modelo B se agrega $B_t = 0$. Entonces $B_t = 0 \le 0{,}01 d_t$ se cumple siempre con $y_t = 0$, la multa nunca se activa y el modelo **coincide con C** (mismo plan, 301,10 MM$): con servicio completo, la cláusula contractual deja de ser una restricción relevante.

Recomendación. Adoptar el plan de cero pendientes (Sol. 5): (1) cuesta solo 0,35 MM$ (0,12 %) más que el óptimo con atrasos y elimina el riesgo contractual y reputacional con los clientes principales (el plan A habría gatillado multas en diciembre y enero: 400 > 125 y 200 > 115); (2) es 13,9 MM$ (4,4 %) más barato que la mejor política simple; (3) es **estable**: un solo ajuste de personal (−2 en marzo) y producción regular plana de 9.000 u; (4) usa poco inventario (máx. 1.000 u, 13 % de la bodega). *Trade-off principal:* la HE queda al 100 % de su

capacidad de noviembre a febrero, sin holgura ante un pronóstico que se quede corto. Lo cuantificamos (hoja *Sensibilidad_P1*): mantener **19 trabajadores** (despedir 1) cuesta 302,5 MM$ (+1,4 MM$, +0,46 %) y reduce la HE a 9.500 u con holgura en el peak; limitar la HE al 80 % cuesta 303,1 MM$; no despedir (20) cuesta 306,5 MM$. Sugerimos el plan de 18 trabajadores como base y la variante de 19 como seguro si la Gerencia percibe alta incertidumbre en la demanda de fin de año. *Supuestos:* demanda determinística, unidad agregada homogénea, productividad constante; si la HE se encarece 20 % el óptimo pasa a 18→19 trabajadores en septiembre (307,1 MM$).



Producción e inventario neto de las políticas simples y de los modelos.

Parte II — De la producción a los requerimientos de materiales

Solicitud 6

Con la tasa oficial de 10.000 u/mes y la mezcla 50–30–20: Estándar 5.000 u/mes (60.000/año), Plus 3.000 (36.000), Premium 2.000 (24.000). Aplicando la lista de materiales, $r_j = \sum_m u_{jm} P_m$:

Componente	Usado por	Mensual	Anual
Motor estándar	Estándar + Plus	5.000 + 3.000 = 8.000	96.000
Motor premium	Premium	2.000	24.000
Conjunto hélice–rejilla	los tres	10.000	120.000
Módulo electrónico	Plus + Premium	3.000 + 2.000 = 5.000	60.000
Control remoto	Premium	2.000	24.000

Coinciden con los valores oficiales. Estas cifras son **tasas de consumo**, no tamaños de pedido ni calendario de compras: dicen *cuánto se consume por mes*, mientras que *cuánto y cuándo pedir* lo decide la Parte III. Pueden tratarse como constantes porque (i) la Gerencia fijó una tasa de producción agregada estable (10.000/mes, la lógica de la Política 1), (ii) la mezcla se supone fija, (iii) la lista de materiales es fija y (iv) la producción se reparte de forma pareja en los días operativos. **Conexión con la Parte I:** el plan de costo mínimo hace variar la producción entre 8.500 y 11.700 u/mes; si se usara ese plan, el consumo de componentes no sería constante y el EOQ clásico sería solo una aproximación. La Gerencia acepta la tasa estable a cambio de coordinación simple con proveedores, que es precisamente la ventaja de la Política 1.

Parte III — Inventarios determinísticos

Solicitudes 7 y 8. EOQ individuales y factibilidad conjunta

$h_i = 0{,}25 c_i$; $Q_i^* = \sqrt{2 D_i S_i / h_i}$; $N_i = D_i / Q_i^*$; $T_i = Q_i^* / d_i$ (días); $d_i = D_i / 240$; $ROP_i = d_i L_i$; costo relevante $= D_i S_i / Q_i + h_i Q_i / 2$.

Componente	h_i	Q_i^*	N_i	T_i (días)	d_i (u/día)	L_i	ROP	Costo relevante	$v_i Q_i$ (m³)	$c_i Q_i$ (MM$)
Motor estándar	3.000	3.394	28,3	8,5	400	6	2.400	10.182.338	13,58	40,73
Motor premium	5.000	1.453	16,5	14,5	100	10	1.000	7.266.361	7,27	29,07
Hélice–rejilla	1.125	5.657	21,2	11,3	500	8	4.000	6.363.961	84,85	25,46
Módulo electrónico	2.000	3.464	17,3	13,9	250	10	2.500	6.928.203	5,20	27,71
Control remoto	1.375	2.211	10,9	22,1	100	12	1.200	3.039.737	2,21	12,16
Total			94,2					**33.780.600**	**113,10**	**135,12**

Política. Q^* responde *cuánto* pedir: equilibra el costo de ordenar (baja con lotes grandes) y el de mantener (sube con lotes grandes); en el óptimo ambos son iguales. El ROP responde *cuándo*: al llegar el inventario a $d_i L_i$ se emite la orden y, con demanda y plazo conocidos, el

lote llega justo cuando el stock se agota (sin stock de seguridad). Ej.: "pedir 3.394 motores estándar cuando queden 2.400 (6 días de consumo), unas 28 veces al año, cada 8,5 días operativos". Como $L_i < T_i$ en todos los casos, nunca hay más de un pedido en tránsito y el ROP sobre inventario físico coincide con el de la posición de inventario; el plazo de entrega solo mueve el *cuándo*, no el *cuánto*. **Supuestos** del EOQ: demanda conocida y constante (garantizada por la tasa estable y la mezcla fija de la Parte II), plazo constante, reposición instantánea del lote completo, sin quiebres, sin descuentos por cantidad y costos S, h constantes.

Factibilidad conjunta. Si todos los lotes estuvieran completos a la vez (criterio de Sesión 4, conservador), los EOQ requieren **113,10 m³ > 90** (exceso 23,1 m³; la hélice–rejilla sola usa 84,85 m³, el 94 % del espacio) y **135,12 MM$ > 110 MM$** (exceso 25,1 MM$; los motores usan 69,8 MM$). **Ambas restricciones se violan**: cada EOQ es óptimo mirando solo su propio trade-off y "ignora" que compite con los demás por la bodega y el capital; la suma de óptimos individuales no tiene por qué caber en recursos compartidos.

Solicitud 9. EOQ multiproducto restringido

Variables: $Q_i > 0$, tamaño de lote del componente i. **Modelo (no lineal, convexo):**

$$\min \sum_i \left(\frac{D_i S_i}{Q_i} + \frac{h_i Q_i}{2}\right) \quad \text{s.a.} \quad \sum_i v_i Q_i \le 90 \ (\mu), \qquad \sum_i c_i Q_i \le 110.000.000 \ (\lambda), \qquad Q_i > 0.$$

Por KKT, $Q_i = \sqrt{2D_i S_i/(h_i + 2\mu v_i + 2\lambda c_i)}$ con $\mu, \lambda \ge 0$ y holgura complementaria: cada recurso escaso actúa como un "costo de mantener adicional" proporcional a lo que el componente consume de él. Se resolvió por bisección sobre (μ, λ) y se verificó con SLSQP (mismo óptimo). **El costo de compra $\sum_i D_i c_i$ (2.784 MM$/año) no depende de Q_i**: se compra la misma cantidad anual con cualquier tamaño de lote, así que es una constante que no cambia el óptimo; solo importaría con descuentos por cantidad. El precio sí entra en la restricción de capital y en h_i.

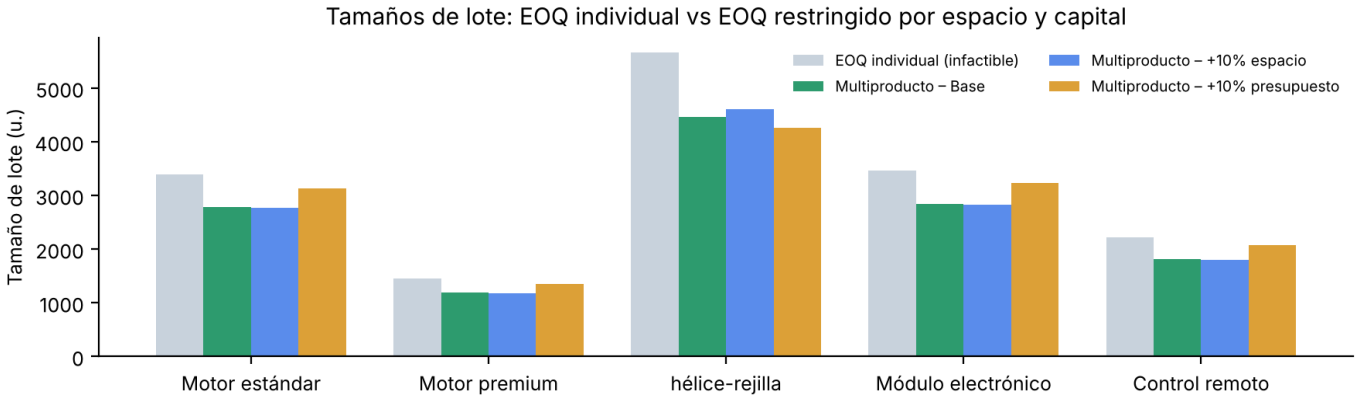
Componente	Q_i	vs EOQ	N_i	T_i (días)	ROP	Costo relevante
Motor estándar	2.781	−18,1 %	34,5	6,95	2.400	10.385.094
Motor premium	1.192	−18,0 %	20,1	11,9	1.000	7.409.393
Hélice–rejilla	4.456	−21,2 %	26,9	8,9	4.000	6.546.129
Módulo electrónico	2.844	−17,9 %	21,1	11,4	2.500	7.063.396
Control remoto	1.815	−17,9 %	13,2	18,2	1.200	3.099.005
Total			**115,9**			**34.503.017**

Ambas restricciones quedan **activas** (90,0 m³ y 110,0 MM$ exactos), con $\mu = 5.098$ $/m³-año y $\lambda = 0{,}0595$ $/$-año. Todos los lotes se achican y se pide más seguido (94 → 116 pedidos/año): sube el costo de ordenar y baja el de mantener; el costo relevante aumenta 0,72 MM$/año (+2,1 %) respecto del EOQ (infactible). La hélice–rejilla, gran consumidora de espacio, se reduce más (−21 %); los demás ≈ −18 % por el capital. Una restricción **activa** significa que se usa completa y que el óptimo "querría" más de ese recurso: su multiplicador es el ahorro anual por unidad adicional de recurso. El ROP no cambia ($d_i L_i$), pero ahora T_i queda muy cerca de L_i (motor estándar 6,95 vs 6 días): si los lotes se achicaran más, habría pedidos en tránsito y el ROP debería aplicarse sobre la posición de inventario.

Solicitud 10. Sensibilidad y recomendación

Escenario	Espacio usado	Capital usado	¿Activas?	μ	λ	Costo relevante	Ahorro vs base
Base (90 m³; 110 MM$)	90,0	110,0	ambas	5.098	0,0595	34.503.017	—
a) +10 % espacio (99 m³)	92,1 (holgura 6,9)	110,0	solo capital	0	0,0636	34.497.798	**5.219**
b) +10 % presupuesto (121 MM$)	90,0	121,0	ambas	24.785	0,0135	34.116.426	**386.591**

a) Con más bodega, el capital se vuelve el único límite: con solo la restricción de capital los lotes ocupan 92,07 m³, así que de los 9 m³ extra solo se aprovechan 2,07 y el resto queda ocioso. Los lotes casi no cambian (hélice +3,4 %, el resto entre −0,6 y −0,9 %). **b)** Con más presupuesto todos los lotes crecen (+12,6 % a +13,9 %), excepto la hélice (−4,5 %), que cede espacio a los demás porque la bodega sigue llena; μ sube (el espacio se vuelve más valioso) y λ cae (rendimientos decrecientes). **Recomendación:** si hay que elegir, **ampliar el presupuesto** genera 74 veces más valor que ampliar el espacio. Que ambas restricciones estén activas no implica que relajarlas valga lo mismo: el multiplicador es un valor marginal *local* (estimaría 5.098×9 = 45.881 y 0,0595×11 MM = 654.421) y cambia al relajar, porque al aumentar el espacio el capital pasa a limitar casi de inmediato, mientras que el capital extra se aprovecha completo. Un recurso puede ser "activo" y aun así tener poco valor económico si otro recurso está a punto de limitar.



Tamaños de lote EOQ individual vs multiproducto por escenario.

Recomendación final integrada

1. **Planificación agregada:** operar con **18 trabajadores** (ajuste único de −2 en marzo), producción regular nivelada de ~9.000 u/mes y HE de septiembre a febrero, **sin pedidos pendientes** (Sol. 5: 301,1 MM$). Costo 4,4 % menor que la mejor regla simple, servicio completo y bajo inventario; el riesgo es la HE saturada en el peak, que puede cubrirse con 19 trabajadores por 1,4 MM$ adicionales. El costo de pasar a servicio completo (0,35 MM$) es muy bajo frente a una sola multa (3 MM$).
2. **Coherencia entre decisiones:** el abastecimiento se planifica con la tasa estable de 10.000 u/mes. El plan agregado óptimo no es plano (8.500–11.700 u/mes), por lo que Ventisur debe revisar los lotes o contar con holgura de componentes en el peak (nov–feb), cuando la producción supera la tasa usada para comprar.
3. **Inventarios:** implementar los lotes del EOQ multiproducto (2.781 / 1.192 / 4.456 / 2.844 / 1.815) con los ROP de la tabla, no los EOQ individuales, que no caben ni en la bodega ni en el presupuesto. El sobrecosto por las restricciones (0,72 MM$/año) es pequeño frente al costo de compra (2.784 MM$/año).
4. **Inversión:** priorizar **más presupuesto para lotes** sobre más bodega (ahorro 386.591 vs 5.219 $/año). La conveniencia final depende del costo de financiar 11 MM$ adicionales (rentabilidad marginal ≈ 3,5 % anual sobre ese monto), por lo que también debe evaluarse si la ampliación compensa el costo de capital.

Limitaciones: demanda y plazos determinísticos (sin stock de seguridad, por indicación del curso), unidad agregada homogénea y lotes con reserva de espacio para todos los lotes completos al mismo tiempo (si se escalonan las llegadas, el espacio efectivo requerido es menor).